LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2 – INTRO



NAMA: Anindya Sukma Dwiyanda

NIM: 103132400006

KELAS: SISD-05

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat platform independent dan berorientasi objek, di mana proses pemrogramannya didukung oleh fitur manajemen memori otomatis seperti garbage collection. Dalam pengembangannya, Java menerapkan konsep strongly typed yang mewajibkan pendeklarasian tipe data baik tipe primitif untuk data dasar maupun tipe referensi seperti array dan objek. Data serta nilai dalam program dapat diatur menggunakan variable atau dikunci menggunakan kata kunci final sebagai konstanta. Selain itu, pengelolaan data dalam jumlah banyak didukung oleh struktur array, mulai dari array satu dimensi, dua dimensi (rectangular maupun non-rectangular), hingga array bertipe objek. Alur logika dan jalannya program kemudian dikendalikan menggunakan berbagai operator (aritmatika, relasional, kondisional, dan assignment), pernyataan kondisional (if-else, switch, dan ekspresi ternary), serta struktur perulangan (for, while, dan do-while) sebelum akhirnya kode sumber dikompilasi menjadi bytecode untuk dijalankan di dalam Java Virtual Machine (JVM).

B. Guided

1. Guided 1: Array 2 Dimensi Rectangular

```
package Guided_Modul02;

public class Array2 {
    public static void main(String[] args) {
        double m[][];
        m = new double[4][4];
        m[0][0] = 1;
        m[1][1] = 1;
        m[2][2] = 1;
        m[3][3] = 1;
        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " + m[0][3]);
        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " + m[1][3]);
        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " + m[2][3]);
        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " + m[3][3]);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
```

2. Guided 2: Array 2 Non-Rectangular

```
package Guided_Modul02;
```

```
public class Array2NonRectangular {
    public static void main(String[] args) {
        int twoDim[][] = new int[2][];
        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];

        twoDim[0][0] = 1;
        twoDim[0][1] = 4;
        twoDim[1][0] = 1;
        twoDim[1][1] = 4;
        twoDim[1][2] = 4;

        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
1
4
1
4
4
```

3. Guided 3: Array Bertipe Objek

```
-Manusia.java
package Guided_Modul02;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi + "cm");
    }
}

-Main.java
package Guided_Modul02;
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

4. Guided 4: Pernyataan Kondisi If-Else

```
package Guided_Modul02;

public class IfElse {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 4;
        String season;

        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }

        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
```

```
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
Bulan April masuk musim Semi.
```

5. Guided 5: Statement Switch dan Ekspresi Bersyarat

```
package Guided_Modul02;

public class SwitchCase {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:  hariString = "Senin"; break;
            case 2:  hariString = "Selasa"; break;
            case 3:  hariString = "Rabu"; break;
            case 4:  hariString = "Kamis"; break;
            case 5:  hariString = "Jumat"; break;
            case 6:  hariString = "Sabtu"; break;
            case 7:  hariString = "Minggu"; break;
            default: hariString = "Invalid month"; break;
        }
        System.out.println(hariString);

        int a = 4;
        int b = 5;
        int nilai = 3 > 2 ? a : b;
        System.out.println("nilai = " + nilai);
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
Minggu
nilai = 4
```

6. Guided 6: Perulangan (For, While, Do-While)

```
package Guided_Modul02;

public class Perulangan {
    public static void main(String[] args) {
        int i;

        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }

        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }

        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa

mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package Unguided_Modul02;

public class Unguided_Modul02 {
    public static void main(String[] args) {
        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {"Calya", "Isna", "Balqis"};
        double[][] nilai = {
            {70.0, 75.0},
            {70.0, 85.0},
            {85.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {
            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2.0;

            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }

            System.out.println();
            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
            System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
            System.out.println("Rata-rata     : " + rataRata);
            System.out.println("Status        : " + status);
        }
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided_Modul02 ---
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Calya
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 75.0
Rata-rata     : 72.5
Status        : REMEDIAL

Mahasiswa 2: Isna
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata     : 77.5
Status        : LULUS

Mahasiswa 3: Balqis
Nilai Modul 1 : 85.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata     : 87.5
Status        : LULUS
```

Penjelasan :
Berdarkan hasil eksekusi program di atas, ditampilkan rekapitulasi nilai praktikum untuk beberapa mahasiswa dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 75.0. program mengolah data nilai dari dua modul berbeda, menghitung nilai rata-rata secara otomatis menggunakan operasi aritmatika, serta menerapkan struktur percabangan untuk menentukan status kelulusan. Mahasiswa bernama Calya memperoleh nilai rata-rata 72.5 dan dinyatikan remedial karena berada di bawah KKM, sedangkan isna dengan rata-rata 77.5 serta Balqis dengan rata-rata 87.5 dinyatakan lulus. Secara keseluruhan, output tersebut menunjukkan bahwa penerapan variabel, operasi aritmatika, dan pernyataan kondisional dalam Java telah berhasil mengeksekusikan logika program dengan akurat.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum Modul 1 dan Modul 2 ini, saya mempelajari dasar-dasar konfigurasi lingkungan pengembangan Java serta pemanfaatan NetBeans sebagai Integrated Development Environment (IDE) untuk menyusun struktur proyek pemrograman berorientasi objek. Saya juga dapat memahami dan mengimplementasikan berbagai jenis operator aritmatika, relasional, hingga assignment, serta memanfaatkan struktur kontrol percabangan dan perulangan untuk mengeksekusi logika program secara interaktif. Selain itu, praktikum ini memperdalam pemahaman saya dalam mengelola struktur data array baik satu dimensi, dua dimensi, maupun array bertipe objek—yang sangat membantu dalam memproses data terstruktur secara efisien dan sistematis.